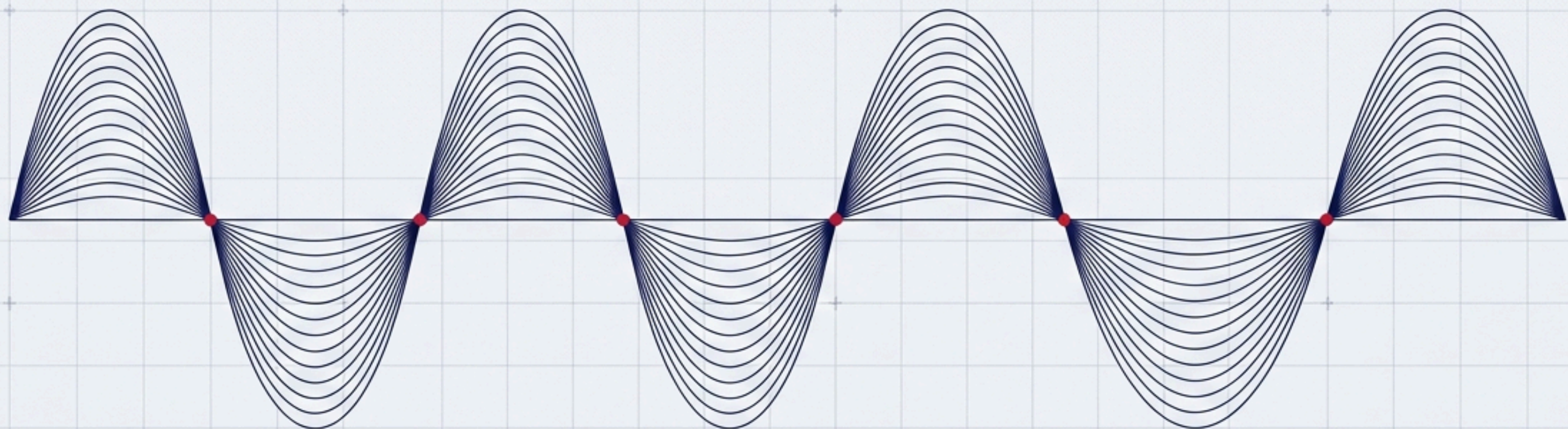


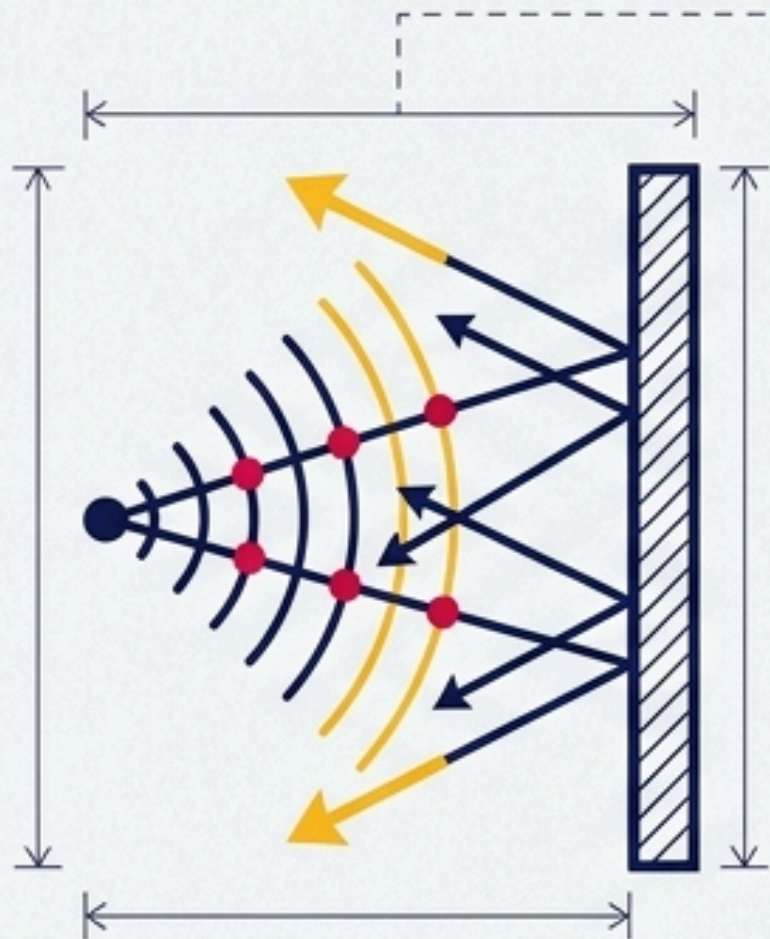


Fenômenos Acústicos e Fontes Sonoras

A física por trás do som: Reflexão, Ressonância e Efeito Doppler.

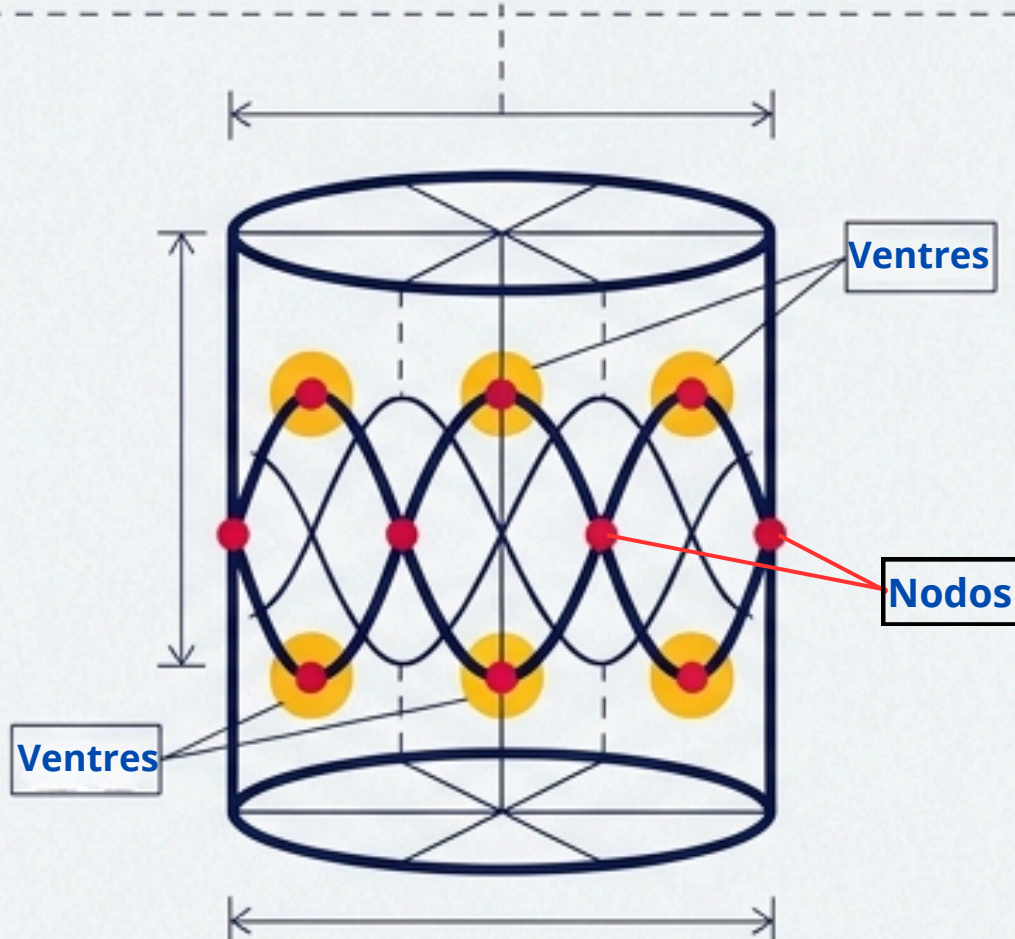
A Arquitetura da Acústica:

Três Pilares do Som



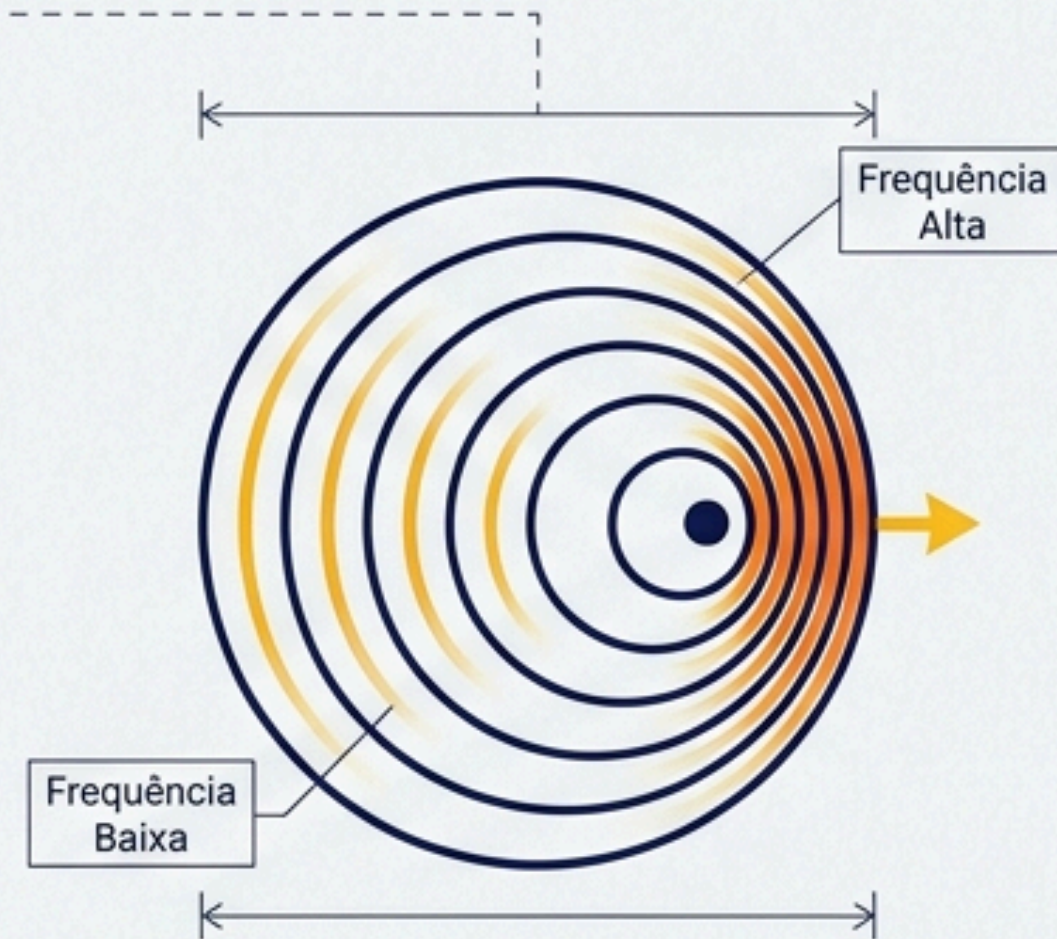
O Som no Espaço

- Reflexão, Reforço, Reverberação e Eco



A Criação do Som

- Ondas Estacionárias em Cordas, Tubos e Ressonância

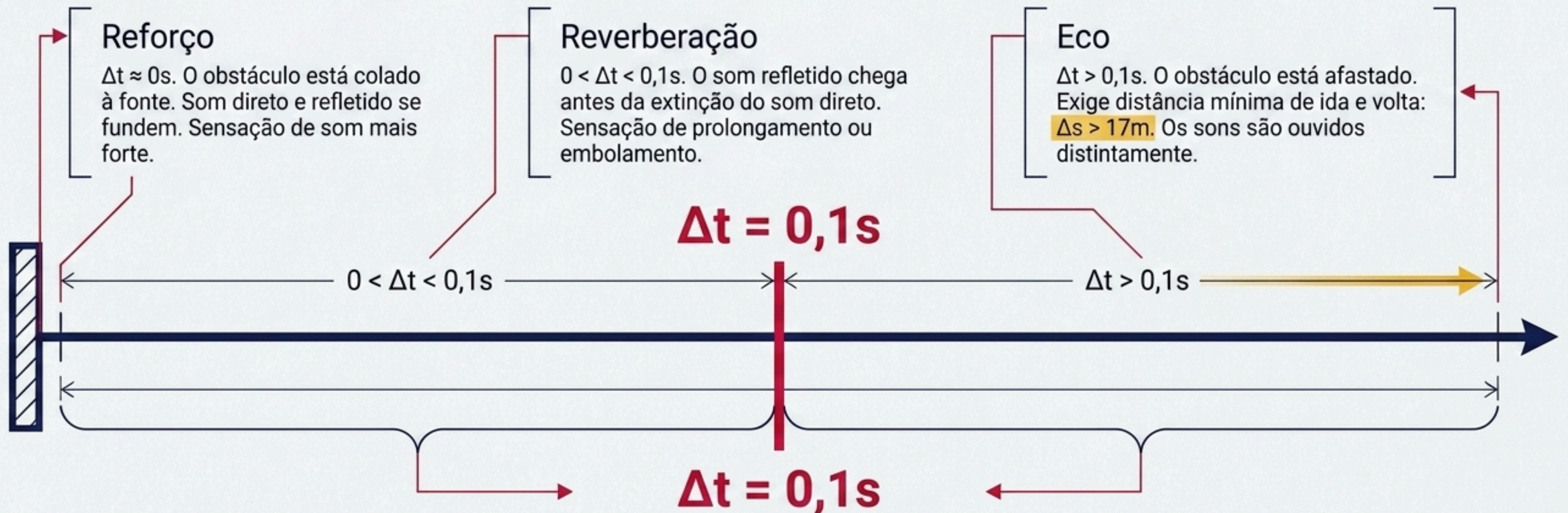


O Som em Movimento

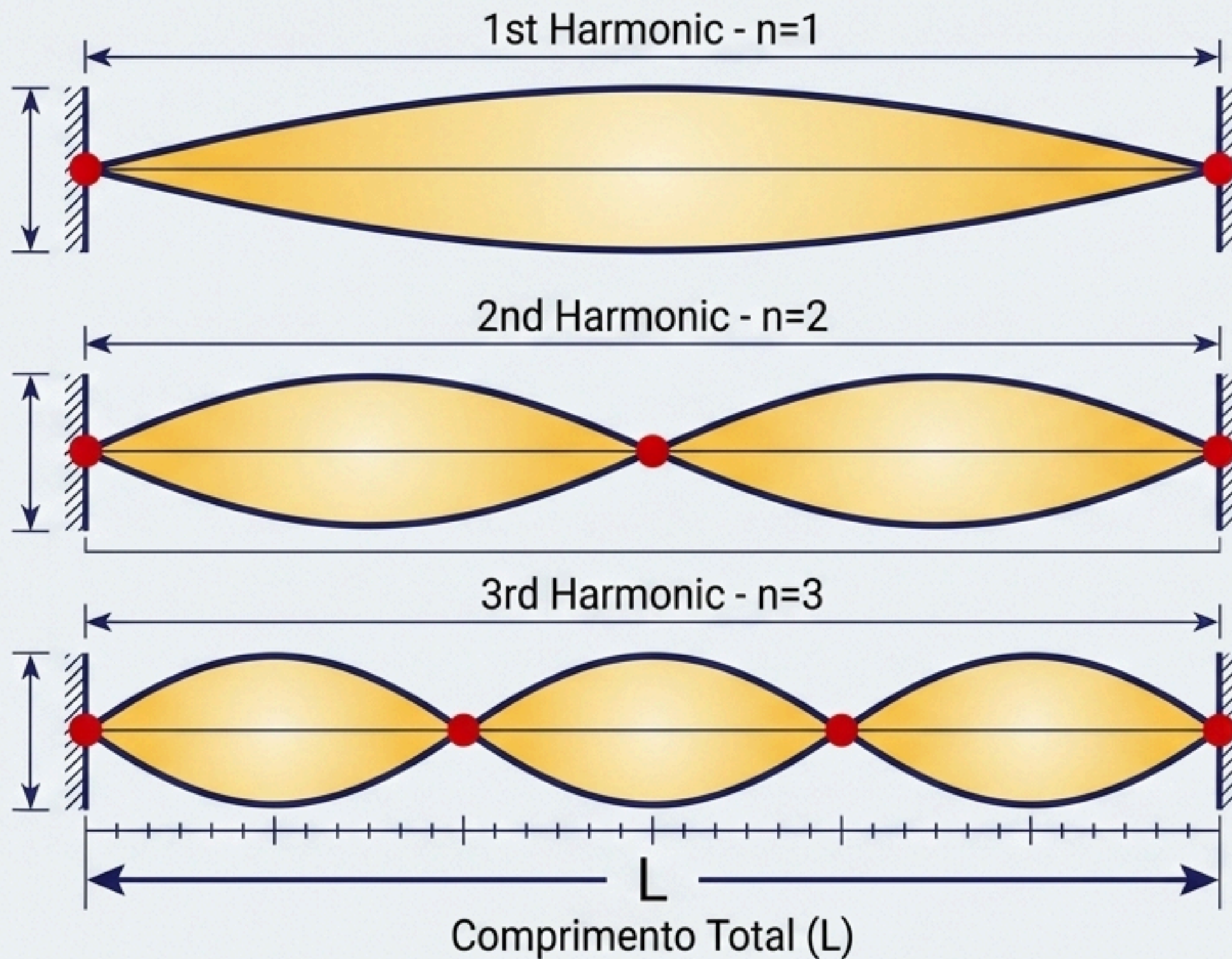
- Efeito Doppler e a alteração da percepção

O Som no Espaço: A Linha do Tempo Auditiva

O ouvido humano requer $\Delta t > 0,1\text{s}$ para distinguir dois sons (persistência auditiva).
Considerando a velocidade do som no ar ($v = 340\text{ m/s}$).



Fontes Sonoras I: A Geometria das Cordas Vibrantes



Condição de Contorno:
Nós obrigatórios em ambas as extremidades (corda fixa). A geometria acomoda meias ondas.

Equação Geradora:

$$L = n\left(\frac{\lambda}{2}\right) \Rightarrow \lambda_n = \frac{2L}{n}$$

Frequência Fundamental e Harmônicos:

$$f_n = n\left(\frac{v}{2L}\right)$$

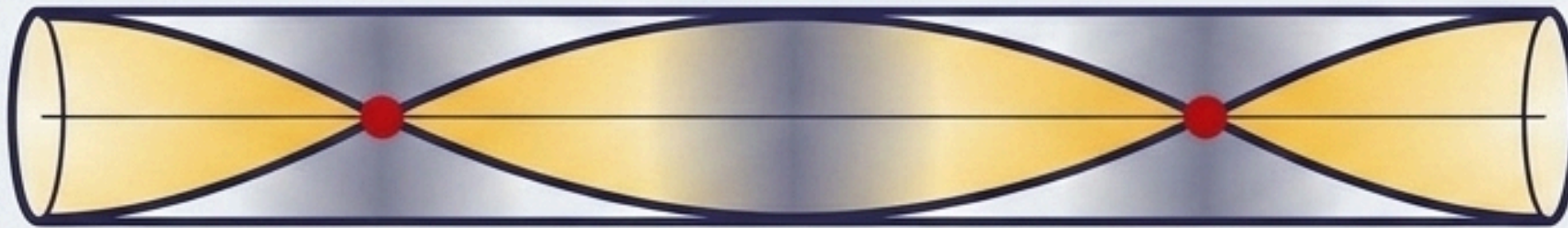
Propriedade:

Todos os harmônicos estão presentes (n = 1, 2, 3...).

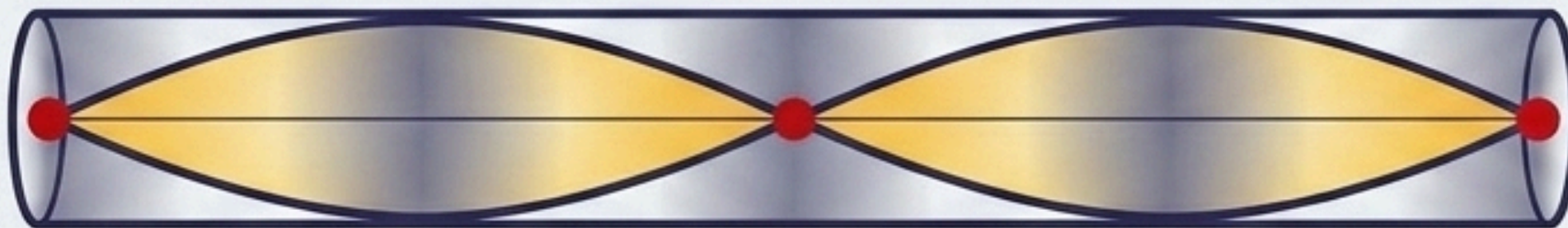
Fontes Sonoras II:

A Dinâmica dos Tubos Abertos

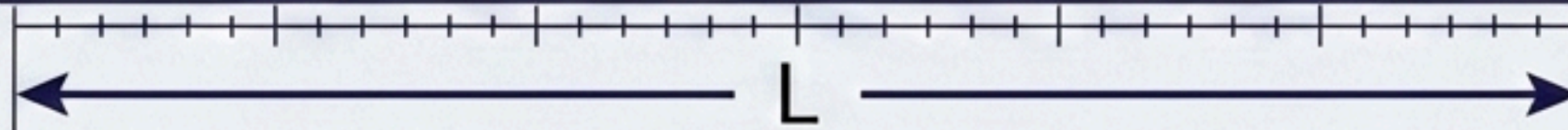
1st Harmonic - $n=1$



2nd Harmonic - $n=2$



3rd Harmonic - $n=3$



Comprimento Total (L)

Condição de Contorno:

Ventres obrigatórios nas duas extremidades (ar livre para vibrar). A geometria também acomoda meias ondas.

Equação Geradora:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}$$

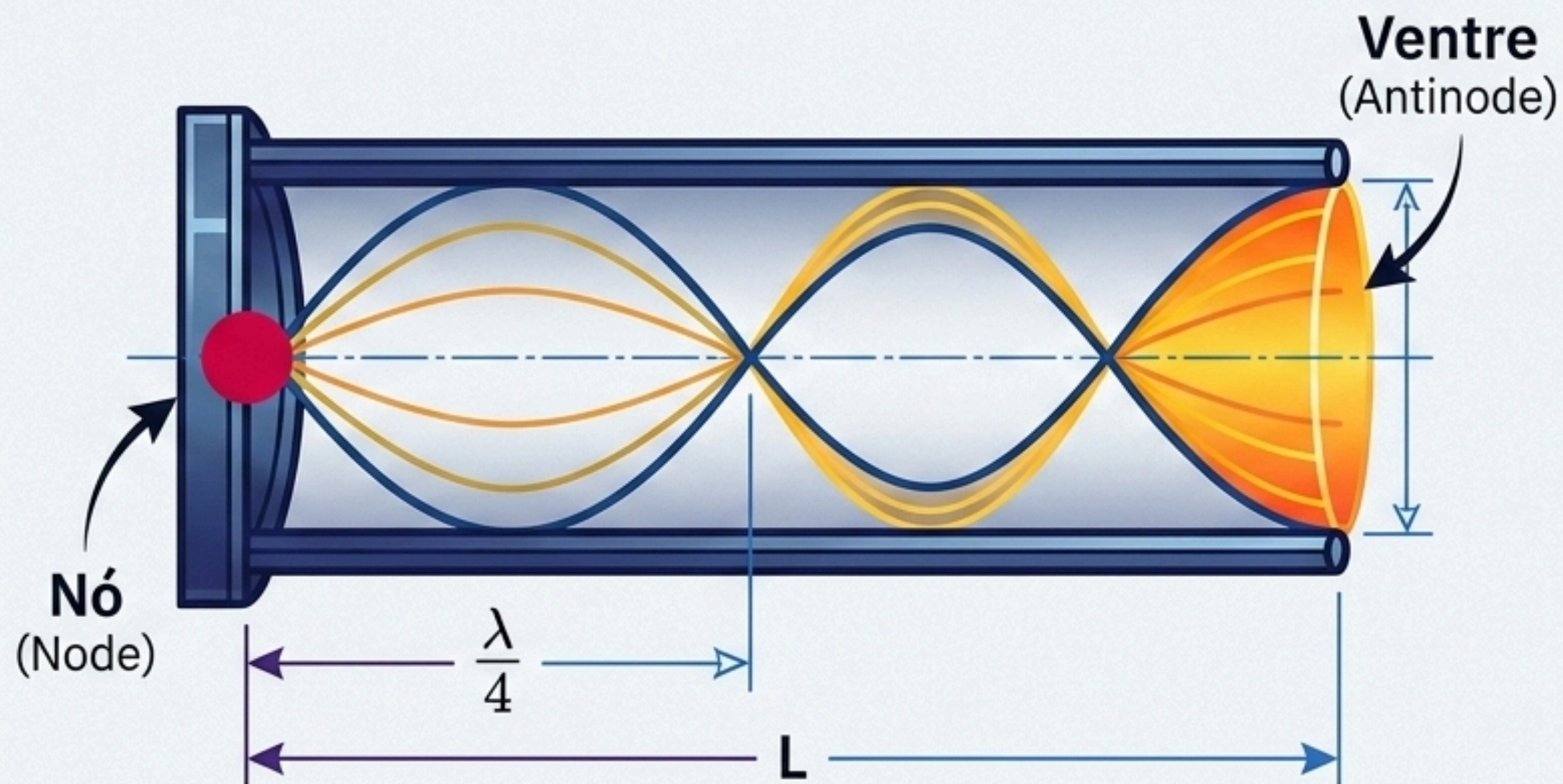
Frequência Fundamental e Harmônicos:

$$f_n = n\left(\frac{v}{2L}\right)$$

Propriedade:

Assim como nas cordas, todos os harmônicos existem ($n = 1, 2, 3\dots$).

Fontes Sonoras III: A Restrição dos Tubos Fechados



Condição de Contorno:

Nó na base fechada e ventre na abertura. O som agora se acomoda em quartos de onda.

Equação Geradora:

$$L = i\left(\frac{\lambda}{4}\right) \Rightarrow \lambda_i = \frac{4L}{i}$$

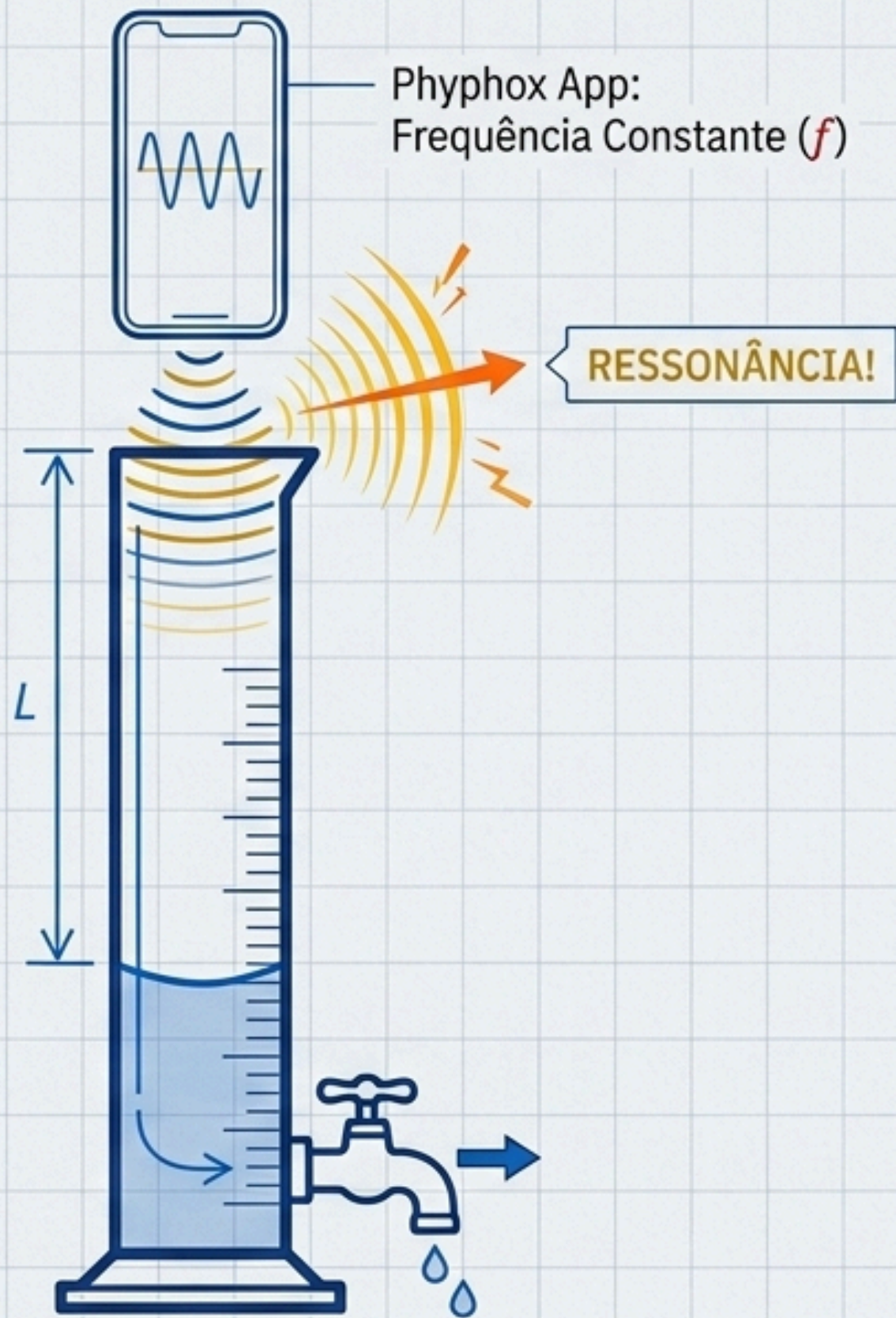
Frequência Fundamental e Harmônicos:

$$f_i = i\left(\frac{v}{4L}\right)$$

Regra de Ouro:

Somente harmônicos **ÍMPARES** existem ($i = 1, 3, 5...$).

A Teoria na Prática: Laboratório de Ressonância com Smartphone

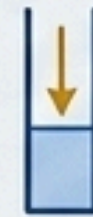


O Experimento:



A proveta com água atua como um tubo fechado de comprimento (L) variável. O smartphone age como um **diapasão digital** emitindo **frequência constante** (f).

Ressonância Ativada:



Ao baixar o nível da água, quando a coluna de ar atinge exatamente $L = \lambda/4$, o ar entra em ressonância e o volume salta subitamente.

Calculando a Velocidade:

$$v = 4L \cdot f$$

Com L medido na proveta e f conhecida pelo app, descobrimos a velocidade da onda: $v = 4L \cdot f$.

Nota Térmica:

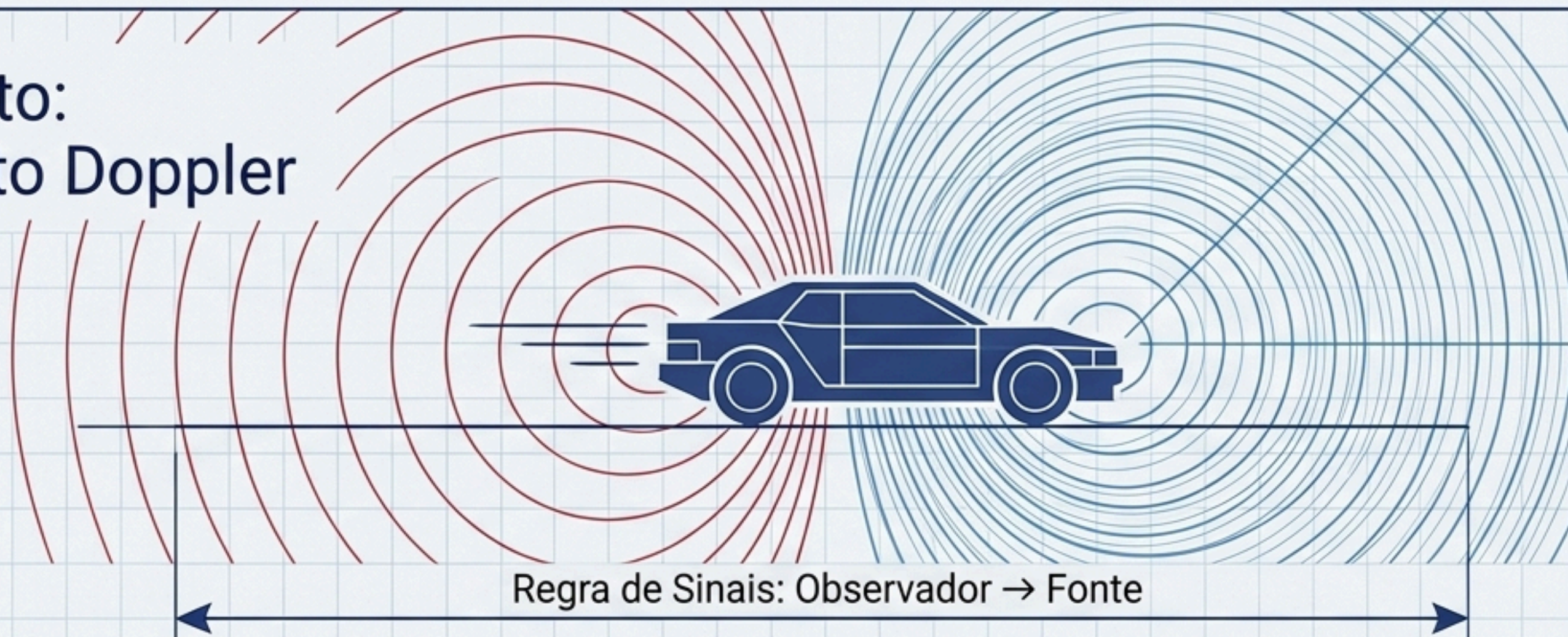


A velocidade real do som nos gases depende da temperatura absoluta: $v \approx 331,5 + 0,6T$.

Matriz de Síntese: O Espectro das Fontes Sonoras

Cordas Vibrantes 	Tubos Abertos 	Tubos Fechados 
Extremidades: ● Nó - Nó ●	Extremidades: ➤ Ventre - Ventre <➤	Extremidades: ● Nó - Ventre <➤
Comprimento Fundamental: 2L	Comprimento Fundamental: 2L	Comprimento Fundamental: 4L
Fórmula Geral: $f_n = n(v/2L)$	Fórmula Geral: $f_n = n(v/2L)$	Fórmula Geral: $f_i = i(v/4L)$
Harmônicos: Todos (1, 2, 3...)	Harmônicos: Todos (1, 2, 3...)	Harmônicos: Apenas Ímpares (1, 3, 5...)

O Som em Movimento: A Geometria do Efeito Doppler



O Fenômeno:

A frequência aparente ouvida muda devido à velocidade relativa entre o observador (v_0) e a fonte (v_F). A frequência original da fonte permanece intacta.

Equação Geral:

$$f' = f \left[\frac{v \pm v_0}{v \pm v_F} \right]$$

Aproximação:

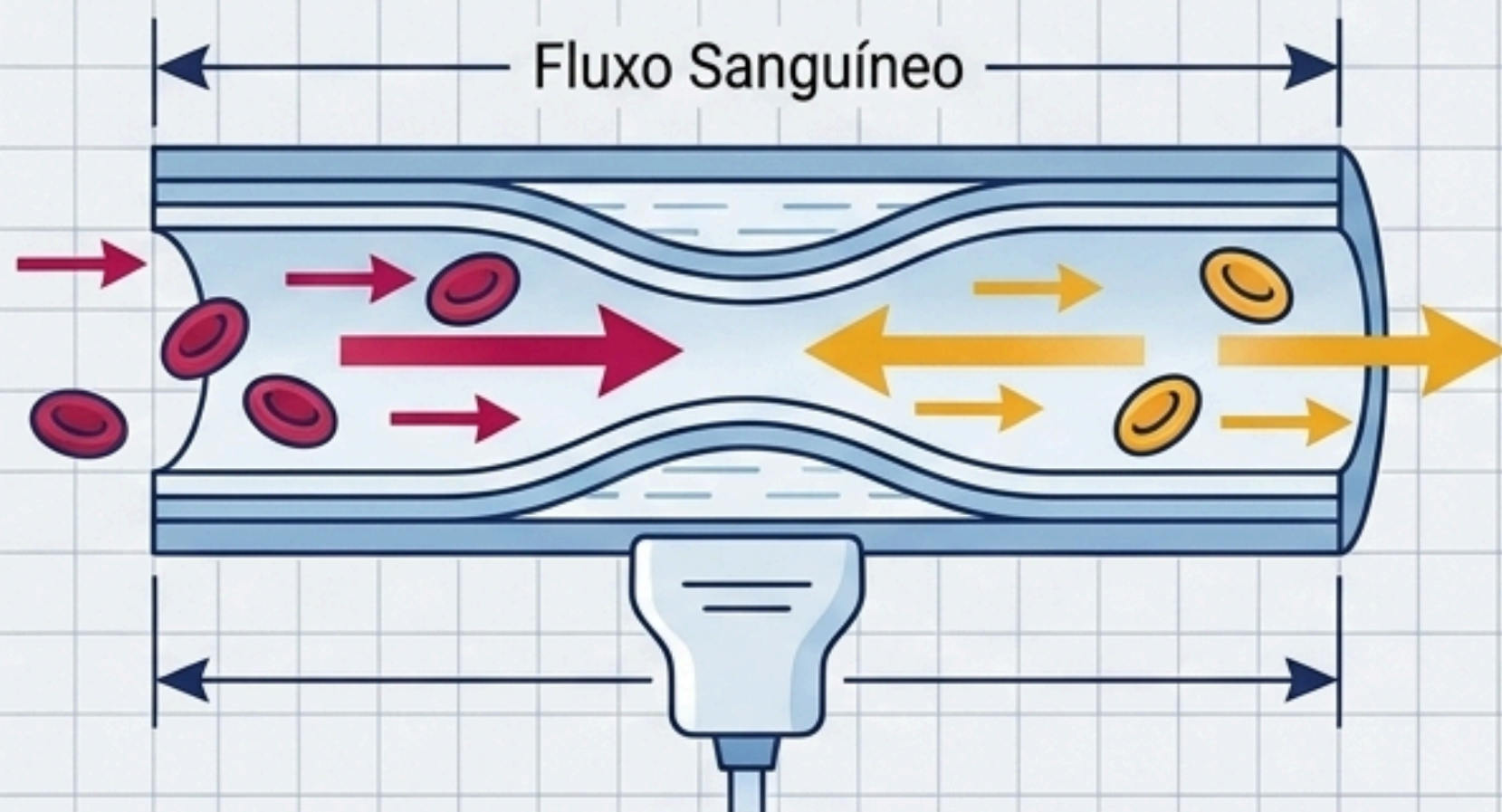
$f_{\text{aparente}} > f_{\text{real}}$ (Som espremido, mais agudo / azulado).

Afastamento:

$f_{\text{aparente}} < f_{\text{real}}$ (Som esticado, mais grave / avermelhado).

Do Corpo Humano às Galáxias: Aplicações Práticas

Na **Medicina (Micro)**: Ultrassonografia Doppler.



Utiliza pulsos de ultrassom de alta frequência (>20.000Hz) para mapear a velocidade do fluxo sanguíneo e o movimento das válvulas cardíacas com precisão, sem radiação perigosa.

Na **Astronomia (Macro)**: Extrapolação óptica do Efeito Doppler.



Redshift (Desvio para o **Vermelho**): A prova de que galáxias estão se afastando e o universo está em expansão (frequência aparente diminui).

Blueshift (Desvio para o Azul): Estrelas em aproximação gravitacional (frequência aparente aumenta).